

# MVP-Risk — Relatório de Caso Simulado

Análise Quantitativa de Riscos · Monte Carlo (Bernoulli + PERT/Triangular) · 100,000 cenários · seed=42

## 1. Premissas do caso

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Baseline cost                | R\$ 40,000,000                  |
| Budget / limite de aprovação | R\$ 44,000,000                  |
| Número de simulações         | 100,000                         |
| Seed                         | 42                              |
| Riscos modelados             | 16 (10 riscos, 6 oportunidades) |

## 2. Registro de Riscos

| ID  | Tipo         | Descrição                                    | Prob. | Dist.      | Min     | ML        | Max       |
|-----|--------------|----------------------------------------------|-------|------------|---------|-----------|-----------|
| R01 | risco        | Atraso na fabricação do transformador        | 35%   | pert       | 200,000 | 700,000   | 2,000,000 |
| R02 | risco        | Mudança de escopo pelo cliente               | 45%   | triangular | 500,000 | 1,800,000 | 5,000,000 |
| R03 | risco        | Retrabalho de engenharia                     | 40%   | pert       | 100,000 | 400,000   | 1,200,000 |
| R04 | risco        | Atraso na liberação de desenhos              | 35%   | pert       | 80,000  | 300,000   | 900,000   |
| R05 | risco        | Aumento do preço de materiais                | 30%   | triangular | 250,000 | 900,000   | 2,500,000 |
| R06 | risco        | Atraso no licenciamento ambiental            | 20%   | pert       | 150,000 | 600,000   | 1,800,000 |
| R07 | risco        | Interferências civis não identificadas       | 25%   | triangular | 200,000 | 750,000   | 2,200,000 |
| R08 | risco        | Baixa produtividade da montagem elétrica     | 30%   | pert       | 150,000 | 500,000   | 1,400,000 |
| R09 | risco        | Falha nos testes de comissionamento          | 15%   | pert       | 100,000 | 450,000   | 1,600,000 |
| R10 | risco        | Indisponibilidade de desligamento programado | 22%   | triangular | 200,000 | 800,000   | 3,000,000 |
| O01 | oportunidade | Negociação favorável com fornecedores        | 35%   | triangular | 100,000 | 450,000   | 1,200,000 |
| O02 | oportunidade | Otimização do projeto executivo              | 30%   | pert       | 80,000  | 350,000   | 900,000   |
| O03 | oportunidade | Antecipação da entrega de equipamentos       | 20%   | pert       | 50,000  | 250,000   | 700,000   |
| O04 | oportunidade | Reaproveitamento de materiais existentes     | 25%   | triangular | 100,000 | 400,000   | 1,100,000 |
| O05 | oportunidade | Melhoria da produtividade em campo           | 30%   | pert       | 100,000 | 500,000   | 1,300,000 |
| O06 | oportunidade | Redução de custos logísticos                 | 25%   | triangular | 50,000  | 300,000   | 800,000   |

Riscos somam custo quando ocorrem; Oportunidades subtraem. Todas as magnitudes de impacto são inseridas como valores positivos — o sinal é controlado pela coluna type.

## 3. Resultados-chave

| Mean                            | P50          | P80                              | P90          | P95          |
|---------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|--------------|
| R\$ 42.28 mi                    | R\$ 42.08 mi | R\$ 43.94 mi                     | R\$ 44.94 mi | R\$ 45.73 mi |
| Contingência P80 (vs. baseline) |              | R\$ 3,938,893 (9.8% do baseline) |              |              |

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Probabilidade de ficar dentro do budget | 80.8%         |
| Desvio padrão                           | R\$ 1,939,652 |

## 4. Distribuição do custo final

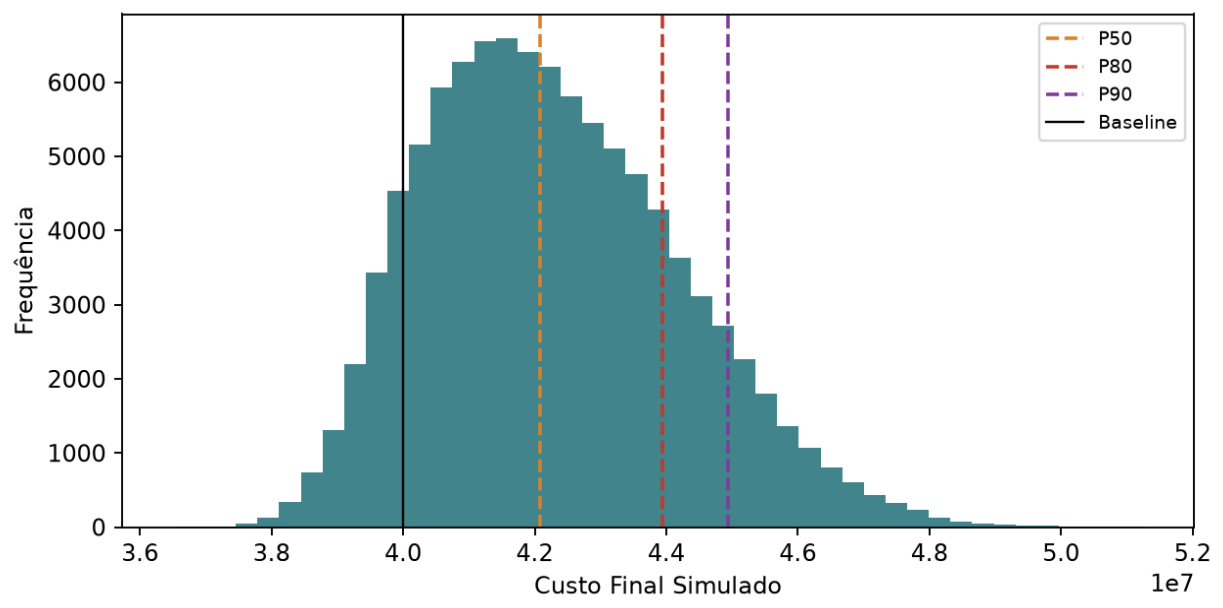


Figura 1 — Histograma do custo final com P50/P80/P90 marcados.

## 5. Curva S / CDF

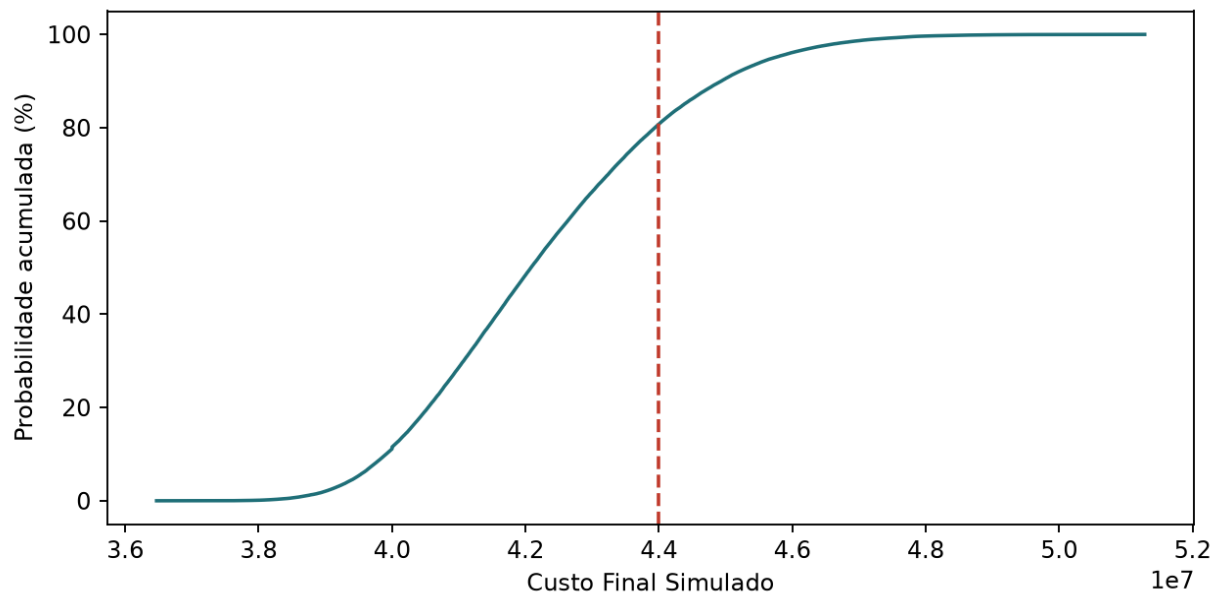


Figura 2 — Probabilidade acumulada de o custo final ficar abaixo de cada valor no eixo X. A linha tracejada marca o budget informado.

## 6. Risk drivers (sensibilidade)

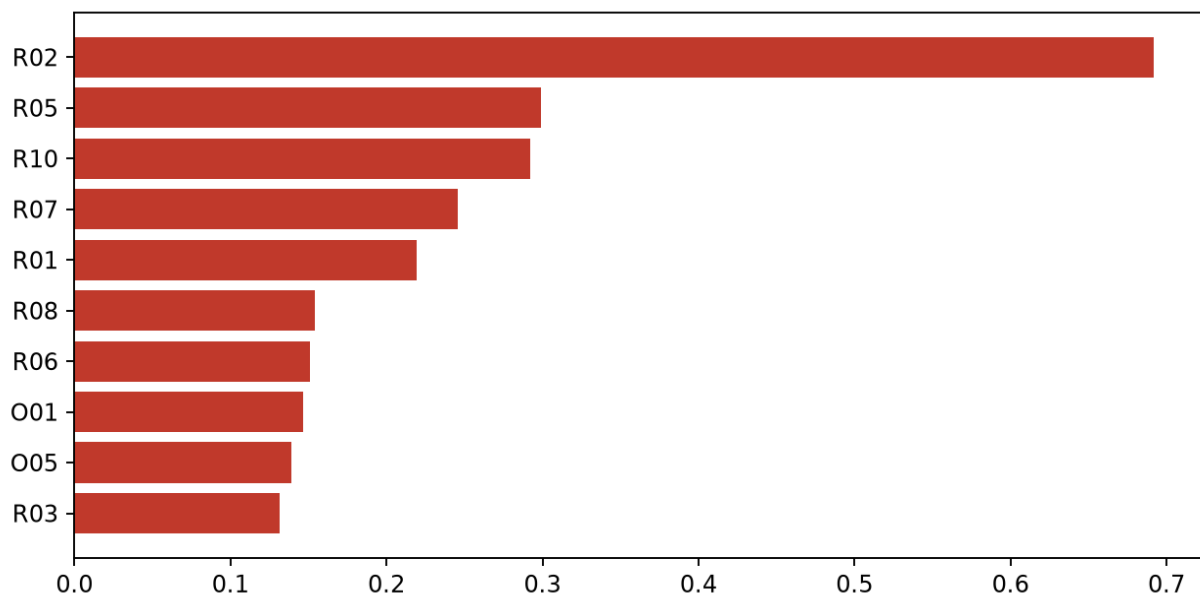


Figura 3 — Correlação de Spearman entre a contribuição de cada risco e o custo final. Mede associação/sensibilidade, não causalidade nem magnitude monetária isolada.

## 7. Expected Monetary Value (referência determinística)

| ID  | Tipo         | Impacto médio | EMV (com sinal) |
|-----|--------------|---------------|-----------------|
| R01 | risco        | R\$ 833,333   | R\$ 291,667     |
| R02 | risco        | R\$ 2,433,333 | R\$ 1,095,000   |
| R03 | risco        | R\$ 483,333   | R\$ 193,333     |
| R04 | risco        | R\$ 363,333   | R\$ 127,167     |
| R05 | risco        | R\$ 1,216,667 | R\$ 365,000     |
| R06 | risco        | R\$ 725,000   | R\$ 145,000     |
| R07 | risco        | R\$ 1,050,000 | R\$ 262,500     |
| R08 | risco        | R\$ 591,667   | R\$ 177,500     |
| R09 | risco        | R\$ 583,333   | R\$ 105,000     |
| R10 | risco        | R\$ 1,333,333 | R\$ 293,333     |
| O01 | oportunidade | R\$ 583,333   | R\$ -204,167    |
| O02 | oportunidade | R\$ 396,667   | R\$ -119,000    |
| O03 | oportunidade | R\$ 291,667   | R\$ -58,333     |
| O04 | oportunidade | R\$ 533,333   | R\$ -133,333    |
| O05 | oportunidade | R\$ 566,667   | R\$ -170,000    |
| O06 | oportunidade | R\$ 383,333   | R\$ -95,833     |

**Total EMV:**

**R\$ 2,274,833**

O EMV é uma referência determinística simples (probabilidade × impacto médio, com sinal). Ele não substitui a distribuição probabilística — serve apenas como ponto de comparação.

## 8. Premissas e limitações do modelo

- Os eventos de risco são modelados como independentes entre si (sem correlação) na v0.1.
- A probabilidade representa a chance de ocorrência dentro do horizonte analisado.
- A distribuição descreve a magnitude do impacto condicional à ocorrência do evento.
- O modelo não inclui incerteza do baseline por padrão — apenas os eventos do risk register.
- Os resultados dependem diretamente da qualidade das estimativas de probabilidade e impacto.
- A seed fixa garante reprodutibilidade do cálculo, não previsibilidade do futuro.

Gerado com MVP-Risk v0.1 — MVP educacional e de portfólio para Quantitative Cost Risk Analysis.